PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

SkillForge: Student Portfolio & Internship Readiness System

Aplikasi Desktop Rich UI berbasis C#, .NET 8 (WPF / Avalonia UI), dan SQL Server

Mata Kuliah:	Pemrograman Berbasis Kerangka Kerja (PBKK) - Kelas D	**Versi Dokumen:**	1.0 (Draft Pengembangan ETS)
Tim Pengembang:	Kelompok 10	**Penyusun:**	Farrel Prastita Ramadhan (5025241219) Ageng Prayogo (5025241225)
Arsitektur:	MVVM + Repository Pattern + Atomic SQL	**Target Sistem:**	Windows Desktop Application

1. Ringkasan Eksekutif

SkillForge adalah aplikasi desktop modern yang dirancang untuk membantu mahasiswa teknologi informasi mengelola, mendokumentasikan, dan mengevaluasi karya proyek akademik (tugas besar, praktikum) maupun mandiri ke dalam satu repositori terstruktur. Aplikasi ini mengintegrasikan katalog portofolio proyek dengan modul asesmen otomatis untuk mengukur kesiapan mahasiswa terhadap kualifikasi peran magang industri (misalnya: *Full-Stack Engineer*, *Data Analyst*, *DevOps Engineer*).

Dengan pendekatan **Desktop Rich UI**, SkillForge menyediakan navigasi sidebar terstruktur, kartu metrik statistik, visualisasi distribusi keahlian (*Spider / Radar Chart*), matriks kecocokan teknologi (*Skill Match Grid*), serta generator kurasi resume portofolio ringkas.

1.1 Tujuan Produk

- Menyediakan aplikasi desktop terpadu bagi mahasiswa untuk mencatat, mengarsipkan, dan mengkategorikan proyek berbasis tumpukan teknologi (*tech-stack*) tanpa data yang tercecer.
- Mengotomatisasi evaluasi kesiapan kompetensi industri (*Readiness Score*) dengan membandingkan teknologi yang telah dibuktikan pada proyek nyata terhadap standar kebutuhan peran magang.
- Menyajikan ringkasan visual profil mahasiswa melalui kartu KPI dan grafik radar interaktif yang di-render secara dinamis dari basis data lokal/server.
- Mendukung proses bimbingan karier melalui hak akses evaluasi bagi reviewer/mentor kampus.
- Menerapkan arsitektur berstandar industri dengan pola **MVVM**, **Repository Pattern**, dan **Atomic Transactions**.

1.2 Pernyataan Produk

*"Untuk mahasiswa rumpun informatika yang mengalami kesulitan memetakan kompetensi dan bukti karya saat mendaftar magang industri, **SkillForge** menyediakan aplikasi desktop Rich UI terintegrasi yang menggabungkan*

manajemen inventaris proyek, pemetaan matriks kompetensi, kalkulasi kesiapan peran secara objektif, serta visualisasi kapabilitas personal dalam satu lingkungan kerja yang cepat, aman, dan terstruktur."

2. Latar Belakang dan Permasalahan

- **Fragmentasi Bukti Karya:** Tugas besar kuliah dan proyek praktikum mahasiswa sering tersimpan tidak teratur di direktori lokal atau repositori repositori tanpa metadata peran, arsitektur, dan teknologi yang rapi.
- **Kebutaan Kesenjangan Keterampilan (*Skill Gap Blindness*):** Mahasiswa kerap melamar posisi magang tanpa mengetahui secara objektif apakah portofolio proyek mereka sudah mencakup kualifikasi teknis wajib industri.
- **Kurangnya Bukti Terverifikasi (*Evidence of Work*):** Dokumen CV konvensional sering memuat klaim keterampilan teks tanpa didukung pembuktian artefak proyek, tautan repositori, atau dokumentasi visual.
- **Tantangan Evaluasi Reviewer:** Mentor atau dosen wali memerlukan instrumen terpusat untuk memantau perkembangan kapabilitas teknis mahasiswa secara objektif.

3. Sasaran, Indikator Keberhasilan, dan Batasan

Sasaran	Indikator Keberhasilan
Manajemen Portofolio & Proyek	Pengguna dapat melakukan operasi CRUD penuh pada entri proyek, menyematkan berkas tangkapan layar, tautan repositori Git, dan tag teknologi yang digunakan.
Kalkulasi Skor Kesiapan Magang	Sistem menghitung persentase kesiapan peran (*Readiness Score %*) dan *Skill Gap Index* secara otomatis berdasarkan pembobotan tumpukan teknologi saat target peran dipilih.
Visualisasi Rich UI & Dashboard	Kartu metrik (Total Proyek, Total Jam Pengerjaan, Cakupan Teknologi, Top Role Match) dan *Radar Chart* keahlian dihitung langsung dari query database.
Pencarian & Kurasi Multi-Dimensi	Data proyek dapat dicari secara instan berdasarkan judul dan difilter multi-kategori (mata kuliah, tingkat kesulitan, atau tag keahlian spesifik).
Keamanan & Integritas Data	Seluruh masukan teks diproses via *parameterized queries* (mencegah SQL Injection), password di-hash (SHA-256), dan relasi multi-tabel terjaga melalui Foreign Keys.

Batasan: Berkas aset visual/screenshot proyek disimpan pada direktori lokal aplikasi dengan path referensi pada SQL Server. Standar bobot kompetensi industri dikelola pada tabel master database.

4. Pengguna dan Hak Akses

Peran	Kebutuhan Utama	Hak Akses Sistem
Mahasiswa (Student / Owner)	Mengelola inventaris proyek, mengaitkan tag keahlian, memilih peran target magang, dan mengekspor dokumen portofolio.	Akses penuh (CRUD) ke data proyek pribadi, modul asesmen, pengaturan profil, dan fitur ekspor.
Mentor / Reviewer Kampus	Meninjau kelayakan portofolio, memverifikasi bukti teknis proyek mahasiswa, dan memberikan catatan telaah.	Akses baca (*Read-Only*) ke Dashboard, Galeri Proyek, Matriks Kesiapan, serta modul Review. Tidak dapat mengubah/ menghapus data proyek.
Tamu / Belum Login	Masuk ke dalam sistem menggunakan akun terdaftar.	Hanya dapat mengakses antarmuka Login dan Registrasi.

5. Ruang Lingkup Produk (Project Scope)

5.1 In Scope Rilis ETS

- Autentikasi akun pengguna (Login, Register, Logout) beserta otorisasi peran (*Student* vs *Reviewer*).
- **Dashboard Analitik:** Kartu KPI metrik utama, visualisasi *Radar Chart* kompetensi, ringkasan target magang aktif, dan daftar proyek terbaru.
- **Manajemen Master Proyek:** Operasi CRUD proyek (Judul, Kategori Kuliah/Mandiri, Deskripsi, Tautan Git, Tingkat Kesulitan, Bukti Screenshot).
- **Manajemen Keahlian (Skills):** CRUD master keahlian per kategori (Frontend, Backend, Database, AI/ML, DevOps, UI/UX) dan relasi Many-to-Many ke proyek.
- **Mesin Evaluasi Kesiapan (Readiness Engine):** Analisis perbandingan profil mahasiswa terhadap kualifikasi peran magang industri dengan visualisasi *Matched Skills* vs *Missing Skills*.
- **Komponen Rich UI:** Navigasi sidebar dinamis, DataGrid kustom, Progress Ring, Tag Chips interaktif, serta tema Dark Mode dan Light Mode.

5.2 Out of Scope

- Sinkronisasi commit otomatis melalui integrasi API eksternal GitHub / GitLab.
- Eksekusi program secara langsung (*code execution sandbox*) di dalam aplikasi desktop.
- Penyebaran lowongan atau pengiriman lamaran otomatis ke portal bursa kerja eksternal.

6. Struktur Navigasi dan Halaman

Halaman / View	Elemen UI Utama	Tujuan Penggunaan
Login & Register View	Input Username/Password, Role Switcher, tombol Masuk/Daftar, banner validasi.	Verifikasi identitas dan inisialisasi sesi peran pengguna.
Dashboard View	4 Kartu KPI Metrik, *Radar Chart* sebaran skill, Progress Ring kesiapan, tabel 5 Proyek Terbaru.	Memberikan ikhtisar menyeluruh terhadap kapabilitas teknis mahasiswa.
Projects View	Search bar instan, filter kategori/semester, DataGrid & Card View toggle, tombol Tambah, Edit, Hapus.	Mengelola seluruh katalog proyek portofolio dengan preview ringkas.
Project Form (Modal/ Panel)	Input Judul, Deskripsi, Tingkat Kesulitan, Repo Link, Tag Chips selector, file picker screenshot, tombol Simpan/Batal.	Menginput atau memperbarui detail data proyek secara terstruktur.
Readiness Assessment View	Dropdown Target Peran, Skor Kecocokan (%), Matriks Skill (Matched vs Missing), kartu saran proyek lanjutan.	Menganalisis kesenjangan keterampilan (*skill gap*) terhadap standar industri.
Skills Master View	DataGrid / TreeView kategori keahlian, status level kemahiran, jumlah proyek pembuktian.	Mengelola master data keahlian dan memantau kedalaman bukti teknis.
Settings View	Toggle tema Dark/Light, informasi akun profil, status koneksi SQL Server, tombol Logout.	Mengatur preferensi tampilan visual dan sesi pengguna.

7. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

ID	Fitur	Deskripsi Persyaratan	Prioritas
FR-01	Autentikasi & Sesi	Sistem memvalidasi login menggunakan kredensial terdaftar, menolak akses tidak valid, dan mengelola pembersihan sesi saat logout.	MUST
FR-02	Otorisasi Berbasis Peran	Sistem membatasi operasi penambahan, modifikasi, dan penghapusan data hanya untuk akun mahasiswa (Reviewer bersifat *Read-Only*).	MUST
FR-03	Dashboard Metrik	Sistem menghitung dan menampilkan Total Proyek, Total Skill Dibuktikan, dan Skor Kesiapan Magang Tertinggi langsung dari database.	MUST
FR-04	Visualisasi Skill Radar	Sistem merender grafik radar kompetensi secara dinamis berdasarkan agregasi pembobotan proyek pada masing-masing kategori skill.	MUST
FR-05	CRUD Master Proyek	Pengguna mahasiswa dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus entri proyek beserta metadata lengkapnya.	MUST
FR-06	Multi-Tagging Keahlian	Sistem menghubungkan satu entri proyek dengan banyak tag keahlian teknologi secara relasional (*Many-to-Many*).	MUST
FR-07	Pencarian & Filter Cepat	Pengguna dapat mencari proyek berdasarkan kata kunci judul dan menyaring berdasarkan kategori mata kuliah atau tag keahlian.	MUST
FR-08	Kalkulasi Kesiapan Magang	Sistem membandingkan portofolio teknologi mahasiswa terhadap kriteria peran magang dan menghitung persentase kesiapan.	MUST
FR-09	Identifikasi Skill Gap	Sistem memisahkan dan menandai keahlian yang telah terpenuhi (hijau) serta keahlian wajib yang belum dikuasai (merah).	MUST
FR-10	Validasi Input & Integritas	Sistem menolak form proyek tanpa judul atau tanpa tag teknologi, memvalidasi URL repositori, dan mencegah duplikasi data.	MUST
FR-11	Manajemen Master Keahlian	Pengguna dapat mendaftarkan keahlian teknologi baru dan menetapkan kategori klasifikasinya.	SHOULD
FR-12	Tema Antarmuka Konsisten	Pengguna dapat mengganti tampilan antara Dark Mode dan Light Mode tanpa mengganggu kontras elemen visual.	SHOULD
FR-13	Ekspor Dokumen Ringkasan	Sistem mampu mengompilasi daftar proyek terpilih menjadi dokumen ringkasan terstruktur (Markdown / Ringkasan Cetak).	SHOULD
FR-14	Notifikasi & Penanganan Error	Sistem menyediakan pesan toast keberhasilan/kegagalan aksi serta menangani gangguan koneksi SQL Server tanpa membuat aplikasi terhenti paksa.	MUST

8. Rumus Logika Bisnis Inti (Core Calculation Rules)

Untuk memastikan akurasi implementasi pada lapisan *ReadinessCalculatorService*, sistem menerapkan kaidah matematis berikut:

> **1. Skor Kematangan Keahlian Mahasiswa (Skill Score):**
> Tingkat pembuktian keahlian (s) dihitung dari akumulasi bobot proyek (p) yang menggunakan keahlian tersebut:
> SkillScore(s) = Σ W_proj(p)
> * Keterangan Bobot Kompleksitas: Pemula/Dasar (W = 1.0), Menengah (W = 1.5), Mahir/Kompleks (W = 2.0).

> **2. Kalkulasi Skor Kesiapan Peran Magang (Role Readiness Score):**
> Setiap peran magang (R) memiliki daftar keahlian syarat dengan bobot kepentingan (I_s):
> * Bobot Kepentingan: Wajib/Mandatory (I = 3.0), Disarankan/Recommended (I = 2.0), Opsional (I = 1.0).
> * Suatu keahlian dianggap TERPENUHI jika SkillScore(s) ≥ 1.0 (terbukti pada minimal 1 proyek).
>
> ReadinessScore(R) = [Σ(I_s untuk s ∈ SkillsTerpenuhi) / Σ(I_s untuk seluruh s ∈ SyaratPeran)] × 100%

> **3. Klasifikasi Status Kesiapan (Readiness Status):**
> - Jika ReadinessScore ≥ 80% DAN seluruh keahlian Wajib terpenuhi → **Job Ready (Siap Melamar)**
> - Jika ReadinessScore 50% s.d. 79% → **Needs Improvement (Perlu Penguatan Proyek)**
> - Jika ReadinessScore < 50% → **Underqualified (Belum Memenuhi Syarat)**

9. User Stories dan Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

- **US-01: Melihat Ringkasan Profil & Radar Keahlian di Dashboard**
  Sebagai: Mahasiswa yang telah login.
  Saya ingin: Melihat kartu statistik total proyek, teknologi dikuasai, dan visualisasi grafik radar keahlian di halaman utama.
  Kriteria Penerimaan: Seluruh angka metrik dihitung langsung dari basis data. Grafik radar memetakan sebaran skor kategori keahlian. Jika data masih kosong, sistem menampilkan *empty state* yang rapi.
- **US-02: Menambah Entri Proyek Baru beserta Tech-Stack**
  Sebagai: Mahasiswa.
  Saya ingin: Menginput detail tugas besar/proyek, menyematkan tautan repositori Git, dan memilih tag teknologi yang digunakan.
  Kriteria Penerimaan: Validasi form aktif mencegah field kosong. Data proyek dan relasi tag keahlian tersimpan secara atomik melalui `SqlTransaction`. Proyek baru segera tampil pada katalog teratas.
- **US-03: Menganalisis Kesiapan terhadap Peran Magang Industri**
  Sebagai: Mahasiswa.
  Saya ingin: Memilih peran target magang (misal: *Backend Engineer Intern*) dan melihat persentase kecocokan kualifikasi saya.
  Kriteria Penerimaan: Sistem menghitung persentase kesiapan secara instan, menampilkan daftar keahlian yang sudah terpenuhi (badge hijau), serta merinci keahlian wajib yang belum dibuktikan (badge merah).
- **US-04: Meninjau Portofolio Mahasiswa (Mode Reviewer)**
  Sebagai: Dosen Pembimbing / Reviewer Kampus.
  Saya ingin: Membuka katalog proyek mahasiswa dan meninjau artefak teknis tanpa mengubah integritas data.
  Kriteria Penerimaan: Sistem menyajikan seluruh informasi detail proyek dan skor kesiapan mahasiswa; kontrol tombol Tambah, Edit, dan Hapus dinonaktifkan secara otomatis.

10. Kebutuhan UI/UX dan Design System

Aspek Desain	Ketentuan Implementasi Rich UI
Gaya Visual	*Modern Developer Workbench* – estetika antarmuka presisi tinggi, berbasis kartu modular, informatif, dan data-driven.
Palet Warna Semantik	**Dark Background:** #0F172A / #1E293B (Dasar sidebar dan tema gelap) **Primary Accent:** #6366F1 (Indigo modern untuk navigasi & tombol aksi utama) **Success** / **Matched:** #10B981 (Emerald untuk kualifikasi terpenuhi & status Siap) **Warning** / **Gap:** #F59E0B (Amber untuk keahlian opsional/anjuran) **Danger** / **Missing:** #EF4444 (Rose Red untuk keahlian wajib yang belum terpenuhi)
Hierarki Layout	Sidebar navigasi tetap di sisi kiri (collapsible), Header atas (profil user, indikator koneksi DB, switch tema), dan Panel Konten dinamis.
Tipografi & Angka	Font Segoe UI / Inter modern. Nilai metrik menggunakan gaya tipografi tebal (*bold metric numbers*) dengan label pendukung yang jelas.
Komponen Rich UI	Kartu metrik dengan micro-interaction saat hover, Tag Chips keahlian dengan pewarnaan per kategori, Circular Progress Gauge untuk kesiapan peran, dan DataGrid kustom.

11. Kebutuhan Nonfungsional (Non-Functional Requirements)

ID	Kategori	Persyaratan Teknis
NFR-01	Performa UI	Operasi pemuatan data dan kalkulasi metrik wajib berjalan asinkron (`async/await`) agar thread antarmuka tidak mengalami pembekuan (*freeze*). Respon navigasi < 250 ms.
NFR-02	Integritas Data Transaksional	Penyimpanan entri proyek beserta relasi banyak keahlian pada tabel perantara wajib dibungkus dalam blok `SqlTransaction` (Commit / Rollback) untuk mencegah rekaman data yatim (*orphan data*).
NFR-03	Keamanan Basis Data	Seluruh komunikasi database wajib menggunakan *Parameterized Queries* (`SqlCommand.Parameters`) untuk mengeliminasi celah SQL Injection. Kredensial kata sandi diamankan dengan algoritma hash.
NFR-04	Arsitektur Bersih	Pemisahan kode mengikuti arsitektur MVVM murni: View (XAML), ViewModel (State, ICommand, INotifyPropertyChanged), Service (Rumus Bisnis), Repository (Akses DB), dan Model (Entitas).

12. Rancangan Basis Data Awal (Database Schema)

Database **SkillForge_DB** pada Microsoft SQL Server dirancang dengan 7 tabel utama yang saling berelasi:

Nama Tabel	Atribut Inti	Keterangan & Batasan
Users	`UserId (PK), Username, PasswordHash, FullName, Role, CreatedAt`	`Username` bersifat unik. `Role` bernilai 'Student' atau 'Reviewer'.
SkillCategories	`CategoryId (PK), CategoryName, ColorHex`	Klasifikasi kelompok: Frontend, Backend, AI/ML, Database, DevOps, UI/UX.
Skills	`SkillId (PK), CategoryId (FK), SkillName, Description`	`SkillName` bersifat unik (misal: C#, ASP.NET, React, SQL Server, Docker).
Projects	`ProjectId (PK), UserId (FK), Title, Description, CourseName, DifficultyLevel, RepoUrl, DemoUrl, CoverImagePath, StartDate, EndDate`	Menyimpan metadata proyek. `DifficultyLevel`: 1 (Dasar), 2 (Menengah), 3 (Kompleks).
ProjectSkills	`ProjectSkillId (PK), ProjectId (FK), SkillId (FK)`	Tabel asosiasi relasi *Many-to-Many* antara proyek dan keahlian yang dibuktikan.
InternshipRoles	`RoleId (PK), RoleTitle, Description, MinProjectCount`	Katalog profil magang standar (misal: Software Engineer Intern, Data Analyst Intern).
RoleRequirements	`RequirementId (PK), RoleId (FK), SkillId (FK), ImportanceLevel`	`ImportanceLevel`: 3 (Wajib), 2 (Disarankan), 1 (Opsional).

12.1 Diagram Relasi Konseptual (Entity Relationships)

- `Users (1) → (N) Projects`: Satu mahasiswa dapat memiliki banyak karya proyek.
- `Projects (1) → (N) ProjectSkills (N) ← (1) Skills`: Satu proyek dapat menggunakan banyak teknologi, dan satu teknologi dapat dibuktikan pada banyak proyek.
- `SkillCategories (1) → (N) Skills`: Kategori memayungi beberapa teknologi sejenis.
- `InternshipRoles (1) → (N) RoleRequirements (N) ← (1) Skills`: Standar kualifikasi peran magang merujuk pada keahlian teknologi dengan bobot kepentingan spesifik.

13. Rekomendasi Arsitektur Perangkat Lunak (.NET MVVM)

Lapisan (Layer)	Tanggung Jawab Teknis	Contoh Implementasi Kelas
View (UI Layer)	Presentasi antarmuka XAML, resources styling, data binding kontrol, dan trigger visual Rich UI.	`MainWindow.xaml`, `DashboardView.xaml`, `ProjectsView.xaml`, `Readiness`
ViewModel	Mengelola state UI, koleksi `ObservableCollection<T>`, relai `ICommand`, dan logika event antarmuka.	`DashboardViewModel.cs`, `ProjectCatalogViewModel.cs`, `ReadinessAssessmentViewModel.cs`
Service (Business Logic)	Mengeksekusi aturan bisnis mandiri: kalkulasi skor kesiapan, penentuan missing skill, dan layanan hashing keamanan.	`ReadinessCalculatorService.cs`, `AuthenticationService.cs`, `ReportE`
Repository (Data Access)	Mengelola eksekusi query ADO.NET berparameter dan transaksi atomik ke SQL Server.	`ProjectRepository.cs`, `SkillRepository.cs`, `RoleRepository.cs`, `User`
Model (Domain Entities)	Representasi entitas basis data serta Data Transfer Object (DTO) untuk visualisasi dashboard.	`Project.cs`, `Skill.cs`, `InternshipRole.cs`, `ReadinessResultDto.cs`

14. Alur Pengguna Utama (Core User Flow)

1. **Autentikasi Akun:** Mahasiswa membuka aplikasi desktop SkillForge dan melakukan login. Sistem memvalidasi kredensial dan memuat sesi peran *Student*.
2. **Eksplorasi Dashboard:** Sistem membuka halaman Dashboard yang memuat metrik KPI total proyek, grafik sebaran keahlian *Radar Chart*, dan target peran aktif.
3. **Pencatatan Portofolio:** Mahasiswa masuk ke menu *Projects* dan menekan tombol *Tambah Proyek*. Mahasiswa mengisi judul, deskripsi tugas, tingkat kesulitan, repositori Git, dan memilih tag teknologi (misal: *C#*, *.NET WPF*, *SQL Server*).
4. **Penyimpanan Transaksional:** Sistem memicu `SqlTransaction` untuk menyimpan rekaman proyek baru sekaligus memetakan ID keahlian ke tabel `ProjectSkills`.
5. **Evaluasi Kesiapan Magang:** Mahasiswa berpindah ke menu *Readiness Assessment*, memilih peran magang target (misal: *Software Engineer Intern*). Sistem langsung memproses perbandingan keahlian, menghitung skor kesiapan, dan merinci daftar keahlian yang belum terpenuhi.
6. **Kurasi Portofolio:** Mahasiswa dapat mengekspor ringkasan portofolio terverifikasi untuk persiapan bimbingan dosen atau lampiran lamaran magang.

15. Rencana Implementasi Bertahap (Sprint ETS)

Fase Pengembangan	Aktivitas Inti	Deliverable Utama
Fase 1: Shell & Rich UI	Inisialisasi solution .NET 8 WPF, konfigurasi styling tema (Dark/Light), perancangan sidebar navigation, dan base view model.	Shell aplikasi desktop Rich UI dengan navigasi responsif antar-view.
Fase 2: Basis Data & Skrip DDL	Pembuatan skrip DDL SQL Server (`SkillForge_DB`), pembuatan Foreign Keys, dan populasi seed data master roles & skills.	Database teruji beserta kelas koneksi `DatabaseHelper` (ADO.NET).
Fase 3: Katalog & CRUD Proyek	Implementasi CRUD Proyek mahasiswa, form modal interaktif dengan tag chips selector, dan penyimpanan atomik `SqlTransaction`.	Modul manajemen proyek berfungsi penuh dengan relasi keahlian.
Fase 4: Mesin Kesiapan Magang	Implementasi `ReadinessCalculatorService`, algoritma pencocokan syarat peran, dan panel matriks Matched vs Missing skills.	Modul asesmen kesiapan industri berjalan akurat sesuai formula bisnis.
Fase 5: Dashboard & Visualisasi	Pengembangan query agregasi untuk 4 kartu KPI metrik dan integrasi komponen *Radar Chart* keahlian dinamis.	Dashboard analitik data-driven terhubung penuh ke basis data.
Fase 6: Pengujian & Video Demo	Pengujian skenario validasi, penanganan error koneksi DB, finalisasi styling, serta perekaman video demonstrasi proyek ETS.	Aplikasi siap rilis, dokumen PRD final, dan rekaman video presentasi.

16. Skenario Pengujian (Testing Scenarios)

Area Uji	Skenario Minimum	Hasil yang Diharapkan
Integritas Relasi Many-to-Many	Menyimpan 1 proyek baru dengan 4 tag teknologi sekaligus.	Data proyek tersimpan di tabel `Projects` dan tepat 4 baris berelasi tersimpan di `ProjectSkills`.
Akurasi Skor Kesiapan	Target peran membutuhkan 3 skill wajib (masing-masing bobot 3.0, total 9.0). Mahasiswa memiliki 2 skill valid di portofolionya.	Sistem menghasilkan skor kesiapan tepat 66.67% dengan status *Needs Improvement*.
Pemberian Hak Akses Reviewer	Login menggunakan akun peran *Reviewer* dan membuka halaman katalog proyek mahasiswa.	Seluruh tombol aksi Tambah, Edit, dan Hapus dinonaktifkan atau disembunyikan.
Validasi Integritas Form	Mencoba menyimpan form proyek tanpa menginput judul atau tanpa memilih tag keahlian.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan indikator kesalahan inline yang informatif.
Penanganan Gangguan Database	Memutuskan sambungan koneksi SQL Server saat operasi pengambilan/penyimpanan data dilakukan.	Aplikasi tidak mengalami crash; sistem memunculkan toast notifikasi gagal terhubung.

17. Risiko Teknis dan Mitigasi

Risiko Teknis	Dampak Potensial	Strategi Mitigasi
Data Inkonsisten saat Gagal Simpan	Data proyek tersimpan tetapi relasi tag teknologi di tabel perantara gagal terekam.	Wajib membungkus rangkaian insert proyek dan perantara dalam satu blok transaksi atomik `SqlTransaction`.
UI Mengalami Freezing	Aplikasi macet beberapa detik saat melakukan query kalkulasi agregasi atau data besar.	Menerapkan pemanggilan metode asinkron murni (`async/await`) pada setiap akses ADO.NET.
Tampilan Berantakan saat Ganti Tema	Warna teks atau border tidak terbaca saat pengguna beralih antara Dark dan Light Mode.	Menggunakan *DynamicResource* pada file resource XAML dan palet warna semantik yang terstandarisasi.

18. Definisi Selesai (Definition of Done)

- Seluruh kebutuhan fungsional berprioritas **MUST** (FR-01 s.d. FR-10, FR-14) terimplementasi dan berfungsi tanpa galat.
- Operasi CRUD pada modul Proyek dan Keahlian terhubung langsung ke SQL Server dengan parameterized queries.
- Kalkulasi skor kesiapan magang dan penentuan *missing skills* terbukti akurat sesuai formulasi matematis bisnis.
- Dashboard analitik menyajikan data agregasi riil dari basis data, termasuk komponen *Radar Chart* yang responsif.
- Antarmuka mengimplementasikan standar **Desktop Rich UI** modern dan siap didemonstrasikan dalam video demo presentasi ETS.